



GIOCO DELL'OCA

Fase di Elaborazione – Iterazione 1

CALOGERO FALCONE & FRANCESCO CATANIA

Sommario

1.0	Introduzione	1
2.0	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer	2
3.0	Analisi Orientata agli Oggetti	4
3.1	Modello di Dominio	4
3.2	Diagramma di Sequenza di Sistema	5
3.3	Contratti delle operazioni	7
4.0	Progettazione Orientata agli Oggetti	9
4.1	Diagramma di Sequenza	9
4.2	Diagramma delle Classi	12
4.3	Caso d'Uso di Avviamento	12
5.0	Implementazione	13
6.0	Testing	13

1.0 Introduzione

Una volta conclusa la fase di ideazione, è possibile avviare la fase di **elaborazione**, dando il via a una serie di iterazioni mirate a definire ulteriormente il progetto. Lo scopo di tali iterazioni sarà quello di sviluppare e testare l'architettura software principale, identificare e consolidare la maggior parte dei requisiti, nonché mitigare o eliminare i rischi principali.

Nella prima iterazione verranno analizzati i seguenti requisiti:

- Implementazione dello scenario principale di successo del caso d'uso *UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer*.
- Implementazione di un caso d'uso di *Gioco dell'Oca* necessario per gestire le esigenze di inizializzazione per questa iterazione.

2.0 Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer

Di seguito viene riportato nel dettaglio il caso d'uso UC1: *Configurazione e avvio partita singleplayer*. Questo caso d'uso permette al giocatore di configurare una partita singleplayer al Gioco dell'Oca, scegliendo le regole, lo scenario e le personalizzazioni da utilizzare per quella sessione di gioco, e avviare la stessa. Questo caso d'uso non presenta modifiche rispetto al caso d'uso presentato in fase di ideazione.

Caso d'uso UC1:

Configurazione e avvio partita singleplayer

Nome del caso d'uso	UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer
Portata	Applicazione Gioco dell'Oca
Livello	Obiettivo Utente
Attore primario	Giocatore
Parti interessate e interessi	Giocatore → Vuole configurare e avviare una partita singleplayer, scegliendo regole e personalizzazioni
Pre-condizioni	
Garanzia di successo	Il sistema applica le regole e le personalizzazioni scelte dall'utente alla partita e quest'ultima viene avviata
Scenario principale di successo	1. Il giocatore vuole avviare una partita singleplayer cliccando il pulsante "Nuova Partita Singleplayer". 2. Il sistema apre la pagina di selezione delle regole. 3. Il giocatore seleziona una delle opzioni per la scelta delle regole. 4. Il giocatore clicca sul pulsante di avanzamento "Seleziona scenario". 5. Il sistema apre la pagina di selezione dello scenario. 6. Il giocatore seleziona lo scenario oppure clicca sul pulsante "Seleziona regole". 7. Il giocatore clicca sul pulsante di avanzamento "Seleziona personalizzazioni". 8. Il sistema apre la pagina di personalizzazione degli oggetti di gioco. 9. Il giocatore sceglie una delle opzioni di personalizzazione che verranno applicate per quella partita oppure clicca sul pulsante "Seleziona scenario".

Estensioni

Requisiti speciali

Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati

Frequenza di ripetizioni

Varie

10. Il giocatore clicca sul pulsante “Avvia partita” e il sistema inizializza la sessione di gioco con le configurazioni precedentemente scelte.

1a. In qualsiasi momento, il giocatore può cliccare sul pulsante “Torna al menu principale”.
Il sistema apre la pagina del menu principale, perdendo traccia di tutte le scelte precedentemente effettuate.

3a. Il giocatore seleziona l'opzione che gli permette di scegliere un set di regole predefinite.
Il giocatore prende visione dei set di regole predefinite e seleziona il set di regole predefinite desiderato.
Il sistema tiene traccia della scelta effettuata.
Il sistema continua con il passo 4.

3b. Il giocatore seleziona l'opzione che gli permette di scegliere le regole singolarmente.
Il giocatore prende visione delle regole singole e imposta le regole singole desiderate.
Il sistema tiene traccia della scelta effettuata.
Il sistema continua con il passo 4.

6a. Il giocatore seleziona uno scenario.
Il sistema continua con il passo 7, tenendo traccia della scelta effettuata.

6b. Il giocatore clicca sul pulsante “Seleziona regole”.
Il sistema torna al passo 2.

9a. Il giocatore clicca sul pulsante “Scegli dadi”.
Il giocatore sceglie la personalizzazione che preferisce.
Il sistema tiene traccia della scelta effettuata.
Il sistema torna al passo 8.

9b. Il giocatore clicca sul pulsante “Scegli pedina”.
Il giocatore sceglie la personalizzazione che preferisce.
Il sistema tiene traccia della scelta effettuata.
Il sistema torna al passo 8.

9c. Il giocatore clicca sul pulsante “Seleziona scenario”.
Il sistema torna al passo 5.

Dipende dal numero di partite singleplayer che il giocatore vuole avviare

3.0 Analisi Orientata agli Oggetti

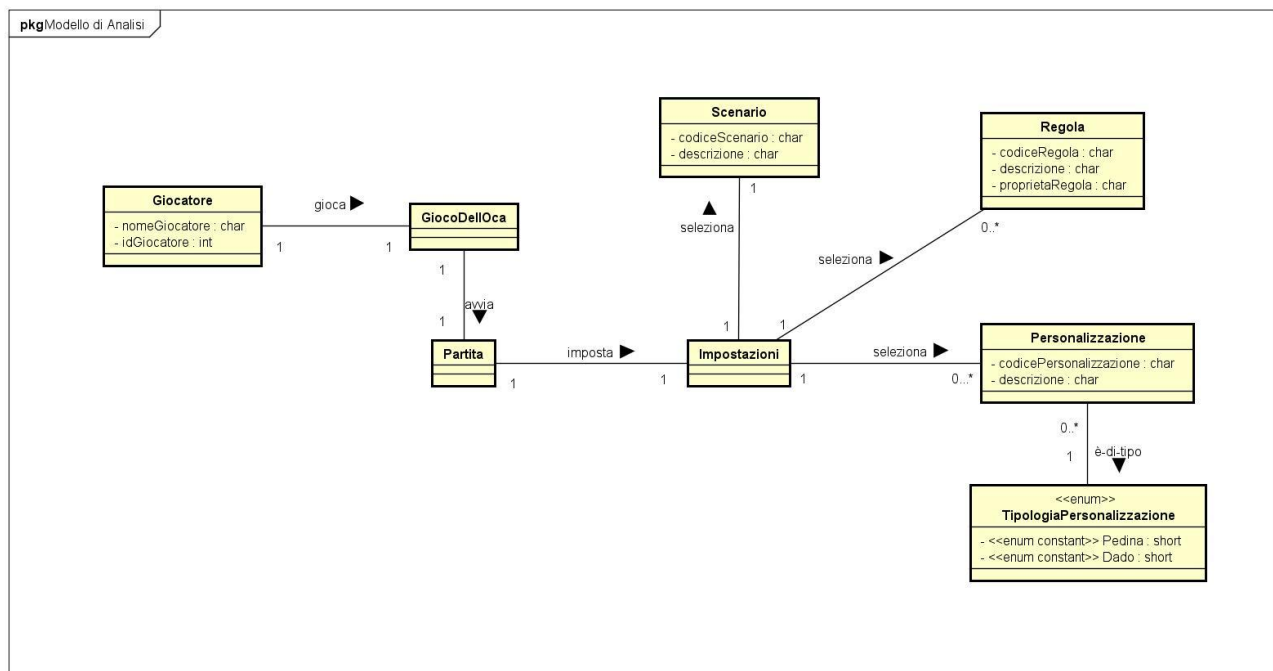
L'approccio dell'**Analisi Orientata agli Oggetti** si concentra sulla rappresentazione del dominio attraverso una prospettiva orientata agli oggetti. Per ottenere ciò, si impiegano varie metodologie, tra cui la costruzione di un *Modello di Dominio*, l'elaborazione di *Diagrammi di Sequenza di Sistema* (SSD) e la definizione dei *Contratti delle Operazioni*.

3.1 Modello di Dominio

Bisogna definire il Modello di Dominio, ovvero un elaborato grafico che permette di identificare i concetti, gli attributi e le associazioni più importanti. Dall'analisi del primo caso d'uso preso in considerazione, valutando lo scenario principale di successo, è stato possibile identificare le seguenti classi concettuali:

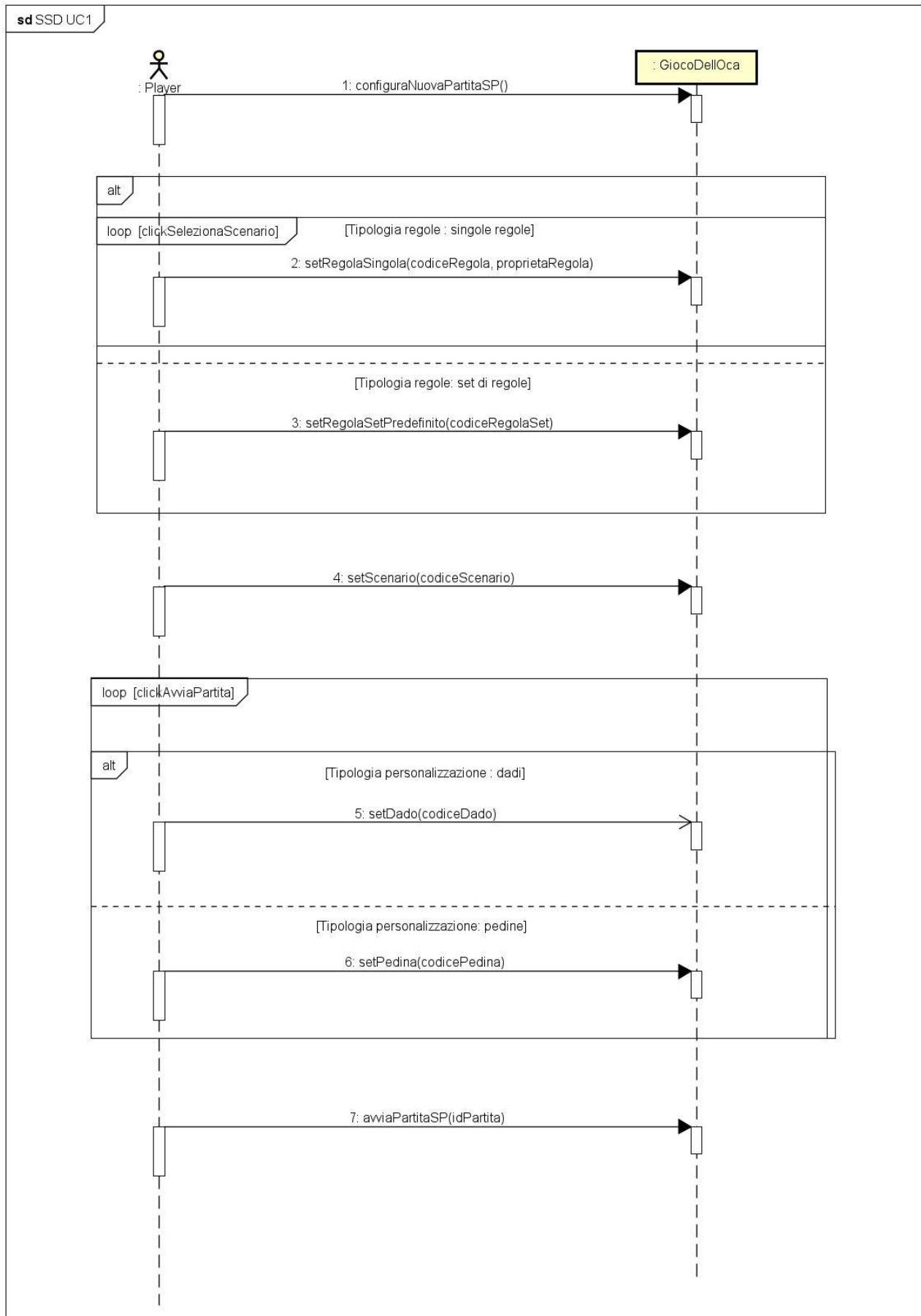
- **Giocatore**: rappresenta l'attore primario, che interagisce con il sistema per eseguire le operazioni;
- **GiocoDellOca**: rappresenta il sistema che permette la gestione della partita;
- **Partita**: entità che rappresenta la sessione di gioco (in questo caso singolo giocatore) che dispone di impostazioni iniziali per il suo funzionamento;
- **Impostazioni**: entità che gestisce regole, scenari e personalizzazioni che verranno usati in partita;
- **Scenario**: lo scenario definisce la narrazione che sottintende ogni partita: inciderà dunque sulla descrizione di ogni casella. Viene scelto uno scenario all'inizio di ogni partita;
- **Regola**: le regole rappresentano la modalità di gioco (rapida, normale o lunga). Questa inciderà sul numero totale di caselle e sugli effetti.
- **Personalizzazione**: rappresentano le proprietà di alcuni elementi di gioco sotto il diretto controllo del giocatore (dadi e pedina del giocatore) modificabili e piacerimento. La tipologia della personalizzazione viene definita da **TipologiaPersonalizzazione**;

Tenendo conto di associazione e attributi, si costruisce il seguente Modello di Dominio:



3.2 Diagramma di Sequenza di Sistema

Il secondo passo nell'Analisi Orientata agli Oggetti consiste nella creazione del Diagramma di Sequenza di Sistema (SSD). Questo diagramma illustra la sequenza degli eventi di input/output che si verificano nello scenario principale di successo del caso d'uso preso in esame (UC1).



3.3 Contratti delle operazioni

Utilizzando i Contratti delle operazioni, verrà fatta una descrizione delle principali operazioni di sistema che si occupano della gestione degli eventi di sistema trovati e analizzati.

Contratto C01	<i>configuraNuovaPartitaSP</i>
Operazioni	configuraNuovaPartitaSP ();
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>partita</i> di tipo <i>Partita</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>impostazioni</i> di tipo <i>Impostazioni</i>; - <i>partita</i> è stato associato a <i>GiocoDell'Oca</i> tramite l'associazione <i>avvia</i>

Contratto C02	<i>setRegolaSingola</i>
Operazioni	setRegolaSingola (codiceRegola, proprietaRegola)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - Si è selezionata la <i>tipologiaRegole</i> corrispondente a <i>RegolaSingola</i>;
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>; - Gli attributi di <i>regola</i> sono stati inizializzati;

Contratto C03	<i>setRegolaSetPredefinito</i>
Operazioni	setRegolaSetPredefinito(codiceRegolaSet)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - Si è selezionata la <i>tipologiaRegole</i> corrispondente a <i>SetDiRegole</i>;
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>; - Gli attributi di <i>regola</i> sono stati inizializzati;

Contratto C04	<i>setScenario</i>
Operazioni	setScenario (codiceScenario)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>;
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>scenario</i> di tipo <i>Scenario</i>; - Gli attributi di <i>scenario</i> sono stati inizializzati;

Contratto C05 *setDado*

Operazioni	setDado(codiceDado)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>scenario</i> di tipo <i>Scenario</i>; - Si è scelto di personalizzare il <i>Dado</i> con la <i>tipologiaPersonalizzazione</i>;
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>personalizzazioneDado</i> di tipo <i>Personalizzazione</i>; - Gli attributi di <i>personalizzazioneDado</i> sono stati inizializzati;

Contratto C06 *setPedina*

Operazioni	setPedina(codicePedina)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>scenario</i> di tipo <i>Scenario</i>; - Si è scelto di personalizzare la <i>Pedina</i> con la <i>tipologiaPersonalizzazione</i>;
Post-condizioni	- È stata creata una nuova istanza <i>personalizzazionePedina</i> di tipo <i>Personalizzazione</i>; - Gli attributi di <i>personalizzazionePedina</i> sono stati inizializzati;

Contratto C07 *avviaPartitaSP*

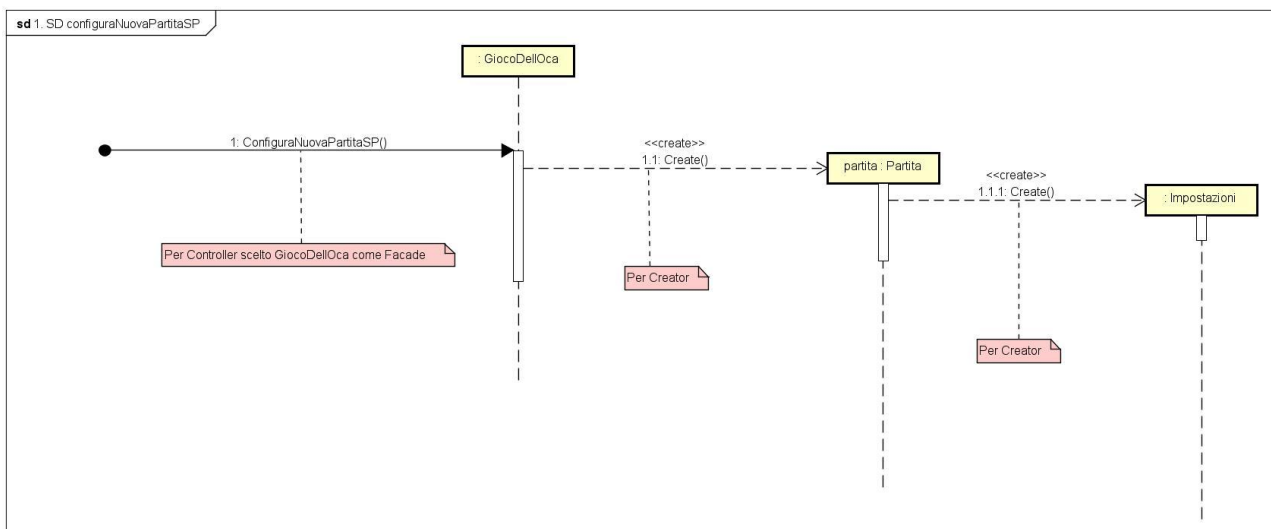
Operazioni	avviaPartitaSP(idPartita)
Riferimenti	Caso d'uso UC1: Configurazione e avvio partita singleplayer;
Pre-condizioni	- È stata creata una istanza <i>partita</i> associata a <i>GiocoDell'Oca</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>regola</i> di tipo <i>Regola</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>scenario</i> di tipo <i>Scenario</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>personalizzazioneDado</i> di tipo <i>Personalizzazione</i>; - È stata creata una nuova istanza <i>personalizzazionePedina</i> di tipo <i>Personalizzazione</i>;
Post-condizioni	- Gli attributi di <i>partita</i> sono stati inizializzati;

4.0 Progettazione Orientata agli Oggetti

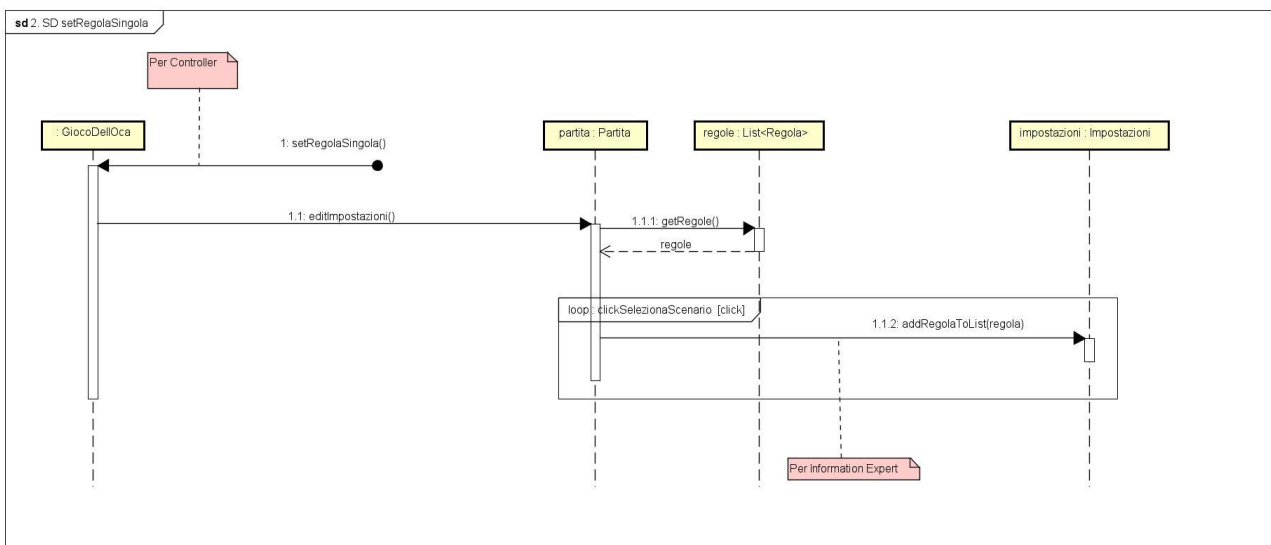
Si passa adesso alla **Progettazione Orientata agli Oggetti**, che ha l'obiettivo di definire gli oggetti software, le loro responsabilità e le modalità con cui essi collaborano per soddisfare i requisiti individuati nelle fasi precedenti. L'elaborato principale di questa fase è il *Modello di Progetto*, che comprende l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica in maniera dinamica, attraverso i *Diagrammi di Interazione*, e in maniera statica, attraverso il *Diagramma delle Classi*. Di seguito sono riportati i diagrammi più significativi relativi al caso d'uso UC1.

4.1 Diagramma di Sequenza

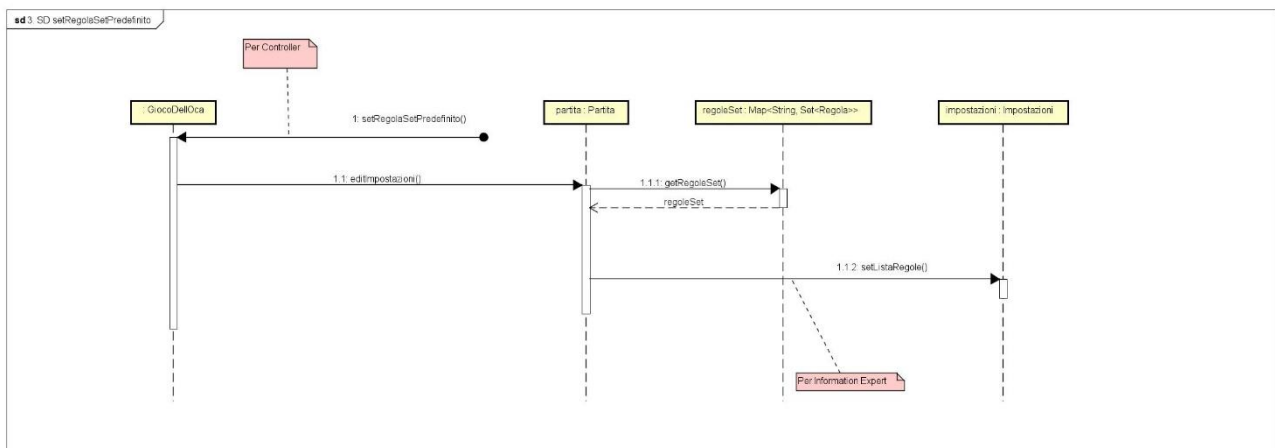
SD - configuraNuovaPartitaSP



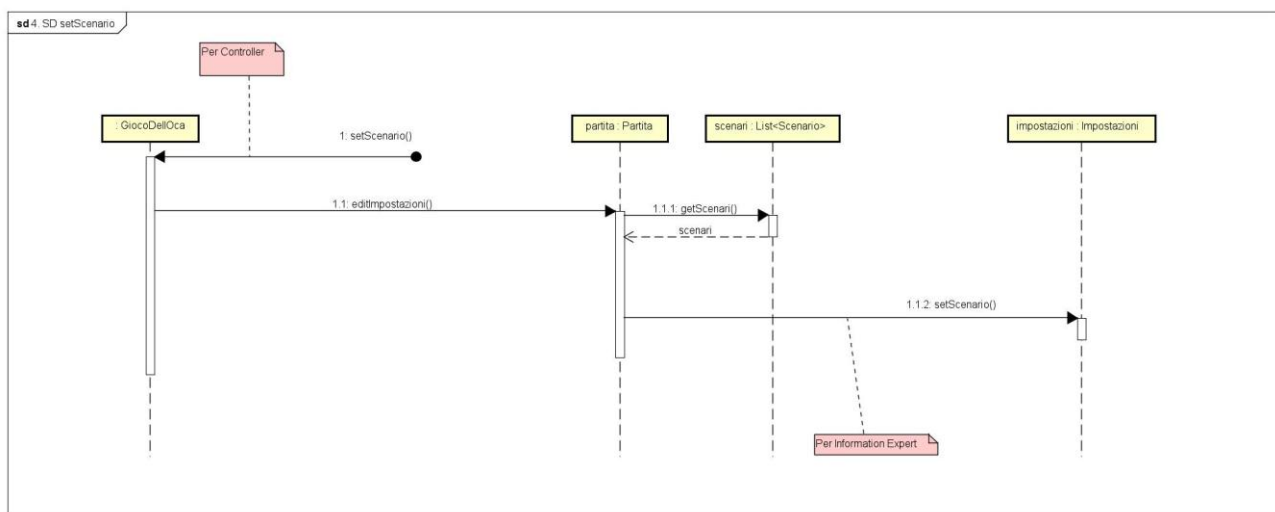
SD setRegolaSingola



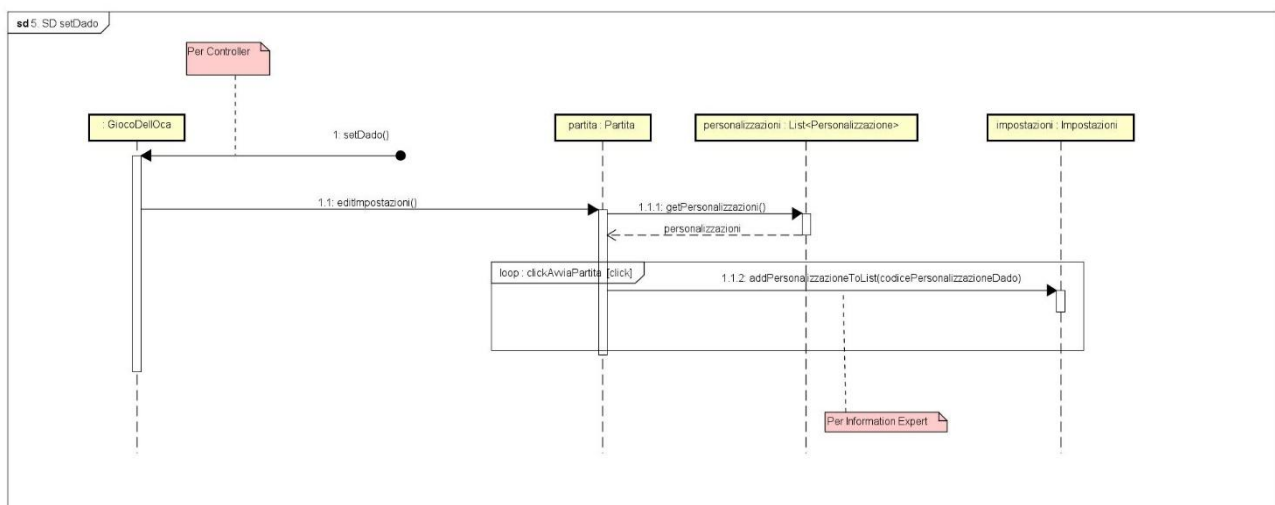
SD setRegolaSetPredefinito



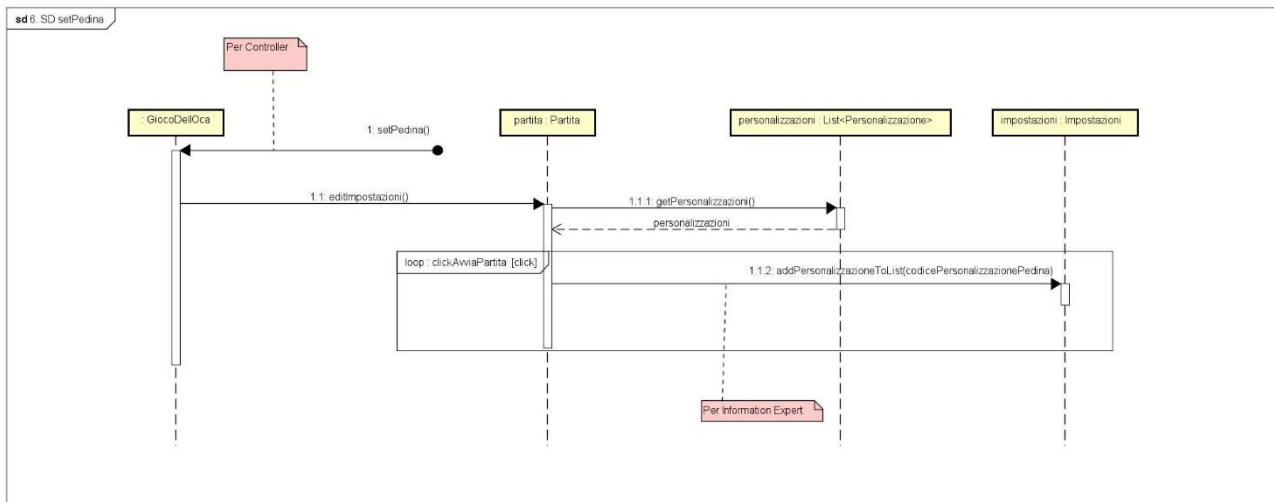
SD setScenario



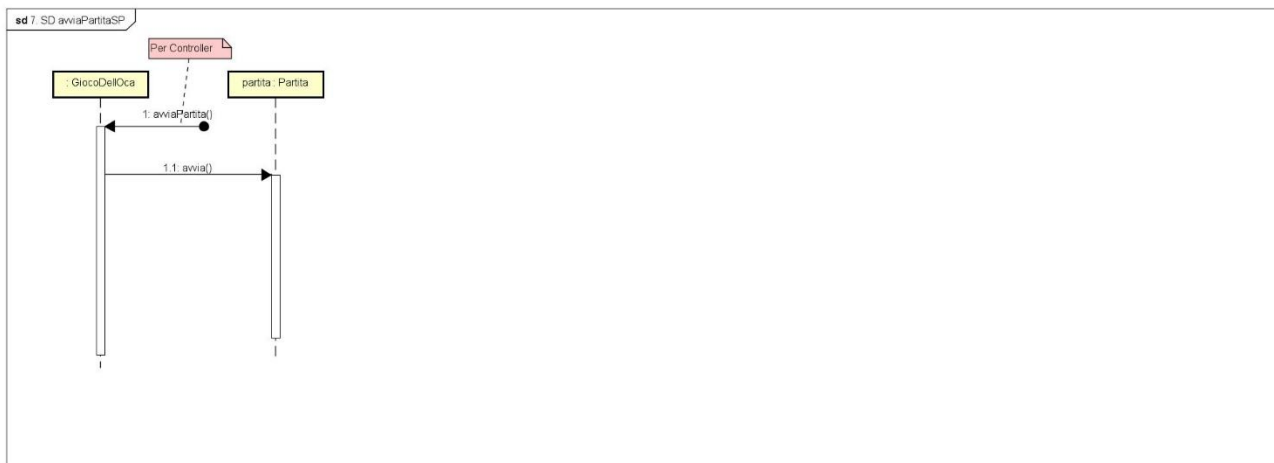
SD setDado



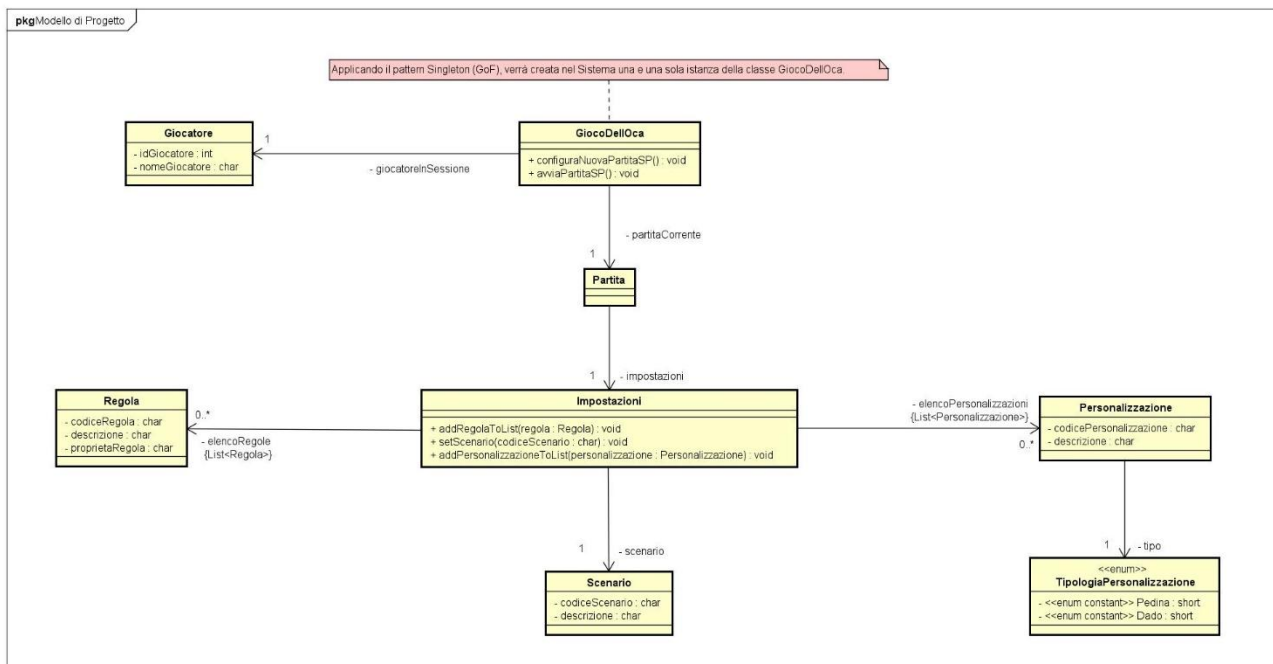
SD setPedina



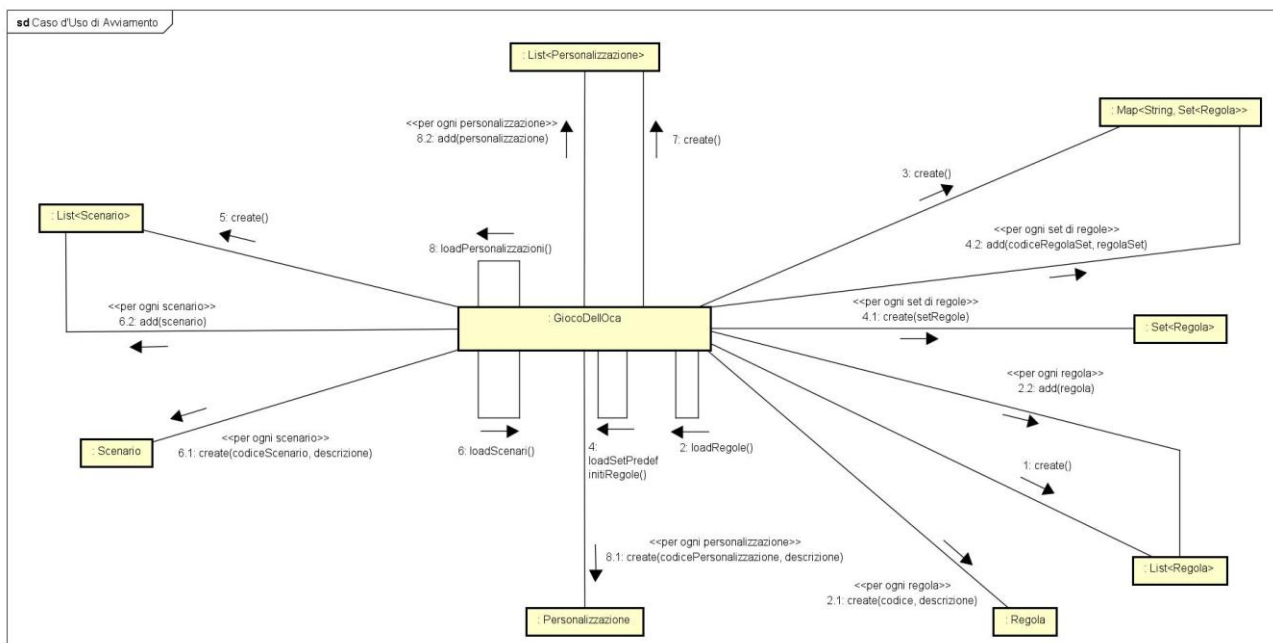
SD avviaPartitaSP



4.2 Diagramma delle Classi



4.3 Caso d'Uso di Avviamento



5.0 Implementazione

Durante la fase di implementazione, si è tradotto in codice tutto quanto elaborato in precedenza, inclusi i modelli e i diagrammi con le loro relazioni. In questa fase sono state fatte le seguenti scelte:

- **Gestione dei dati in memoria:** Aniché utilizzare un database per la persistenza dei dati, si è deciso di mantenere i dati esclusivamente in memoria principale. Di conseguenza, è necessario caricare i dati in memoria all'avvio dell'applicazione utilizzando metodi privati, che gestiscono la creazione degli oggetti pertinenti al caso d'uso.
- **Interfaccia grafica con Java Swing:** È stata sviluppata una semplice interfaccia grafica utilizzando Java Swing.
- **Assenza di controlli di validazione degli input:** Per questa prima iterazione, non sono stati implementati controlli per la validazione degli input.

6.0 Testing

I test sono stati eseguiti sulla classe GiocoDellOca.

- **configuraNuovaPartitaSP**
 - la partita che si sta inserendo diventa corrente per GiocoDellOca.
- **setRegolaSingola**
 - Si settano le regole che saranno utilizzate dalla partita corrente.
- **setRegolaSet**
 - Si setta il set di regole che saranno utilizzate dalla partita corrente.
- **setScenario**
 - Si setta lo scenario che sarà utilizzato dalla partita corrente.
- **setDado**
 - Si imposta il dado che sarà utilizzato dalla partita corrente.
- **setPedina**
 - Si setta la pedina che sarà utilizzata dalla partita corrente.
- **avviaPartita**
 - Ci si accerta che la partita sia stata attivata correttamente.